

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** ÁLVARO FREITAS MOREIRA**Disciplina:** SEMÂNTICA FORMAL N**Sigla:** INF05516**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Introdução ao cálculo lambda. Domínios de Scott; pontos fixos de funções contínuas. Semântica denotacional. Semântica algébrica. Semântica de ações. Semântica axiomática. Semântica operacional.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	5	Obrigatória

Objetivos

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de: (1) utilizar a especificação de uma linguagem de programação na forma de uma semântica operacional de um sistema de tipos para (i) projetar uma linguagem de programação, (ii) analisar suas propriedades, e (iii) implementar interpretadores; (2) verificar correção de programas imperativos simples usando métodos de verificação de programas baseados na Lógica de Hoare.

Conteúdo Programático**Semana:** 1 a 12**Título:** Semântica Operacional e Sistema de Tipos**Conteúdo:** - Sintaxe Abstrata

- Semântica Operacional Estruturada
- Semântica Operacional Natural
- Sistemas de Tipos
- Prova de Propriedades de Linguagens
- Implementação de Interpretadores
- Polimorfismo

Semana: 12 a 15**Título:** Semântica Axiomática e Verificação de Programas**Conteúdo:** - Linguagem imperativa simples IMP

- Especificação de programas, pré e pós-condições
- Lógica de Hoare para IMP
- Correção parcial e total
- Coleta de condições de verificação
- Verificação de programas

Metodologia

As 60 horas previstas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos. Além destas, estão previstas mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalho extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS. O trabalho extraclasse deve ser feito em grupo e consiste em implementar um interpretador para uma linguagem seguindo a sua especificação formal na forma de uma semântica operacional e

de um sistema de tipos.

Experiências de Aprendizagem

- Resolver exercícios e problemas
- Leitura do material recomendado
- Realização de um trabalho em grupo de forma autônoma

Crêterios de avaliaçãõ

A avaliaçãõ consiste de:

- duas provas escritas, P1 e P2, a serem realizadas de forma individual, e
- um trabalho T realizado em grupo

A nota final NF serã calculada da seguinte forma:

$$NF = (P1 * 0,4) + (P2 * 0,3) + (T * 0,30)$$

Para aprovaçãõ na disciplina é necessãrio obter nota final NF >= 6,0 e frequênciã maior ou igual a 75%.

O conceito final da disciplina serã dado da seguinte forma

frequênciã < 75% : FF - independentemente da nota NF

0 <= NF < 6.0 : D

6.0 <= NF < 7.5 : C

7.5 <= NF < 9.0 : B

9.0 <= NF : A

Atividades de Recuperaçãõ Previstas

Se a frequênciã for menor do que 75% o conceito final serã FF, independentemente da NF. Se NF < 6 o aluno poderã, desde que tenha a frequênciã mìnima, realizar uma prova de recuperaçãõ Rec sobre o todo o conteúdo da disciplina. Se

$$(NF * 0,4) + (Rec * 0,6) >= 6$$

o aluno estarã aprovado com conceito C.

Bibliografia

Básica Essencial

Sem bibliografias acrescentadas.

Básica

Nielson, Hanne Riis; Nielson, Flemming. Semantics with applications :a formal introduction. [S.l.: John Wiley, c1999. ISBN 0471929808. Disponível em: http://www.daimi.au.dk/~bra8130/Wiley_book/wiley.html

Pierce, Benjamin C.. Types and programming languages. Cambridge, Mass.: Mit Press, c2002. ISBN 0262162091. Disponível em: <http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/tapl/>

Ryan, Mark. Lógica em Ciência da Computaçãõ. Rio de Janeiro: LTC, 2008. ISBN 9788521616108.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referênciãs

Nãõ existem outras referênciãs para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observaçãõ incluída.